

Terminologie Server Anforderungen

Plattform für einen Terminologie und Value Set Provider mit Management Tools

Autor: Stefan Iseli

Projekt: DigiSanté NAHSI Terminologieserver

Ausgabe: 0.1

Datum: 19.November 2024

1 Einführung und Ziele

1.1 Ausgangslage

Vgl. 2024-10_Terminologie-Server.docx Kapitel 1.1

1.2 Aufgabenstellung

Es sollen die funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen an den Terminologie Server in einer einfachen Form zusammengestellt werden, so dass ein Make or Buy Entscheidung getroffen und allenfalls ein Zeitplan für eine gestaffelte Einführung beschlossen werden kann. Es soll bis spätestens am nächsten Projektathon (September 2025) ein FHIR konformer Terminologieserver mit mindestens den Funktionen des Value Set Provider und des Terminologie Provider Services für Tests zur Verfügung stehen.

1.3 Zielstellung

1.3.1 Use Cases

Die Use Cases werden im Dokument 2024-10_Terminologie-Server.docx Kapitel 1.3.1 detailliert beschrieben. Nachfolgend eine kurze Aufzählung:

- Bearbeiten von Value Sets
- Nutzung von Value Sets in Primärsystemen
- Nutzung von Value Sets in Projekten
- Bearbeitung von Konzept Maps
- Suche nach Codes
- Import von Code Systemen (Terminologien)
- Administration der Benutzer

2 Kontext

Nachfolgend wird die Kontextabgrenzung aus der Architektur kurz ausgewiesen. Die Anforderungen werden anhand dieser gegliedert und definiert:

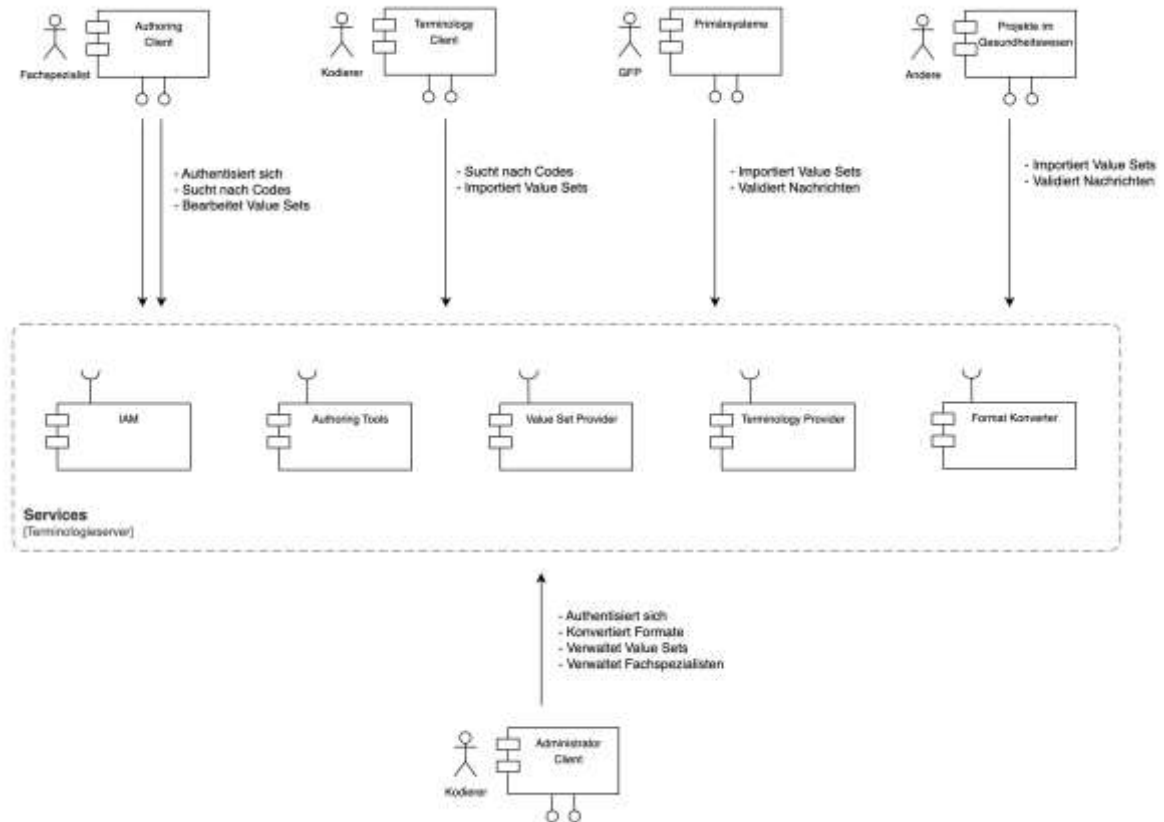


Abbildung 1: Kontextdiagramm der Gesamtlösung für einen Terminologie und Value Set Provider mit Authoring Tools

Die detaillierten Beschreibungen der einzelnen Services werden in dem Dokument 2024-10_Terminologie-Server.docx Kapitel 4 ausgewiesen.

3 Anforderungen

Nachfolgend kurz beschrieben, wie die Anforderungen in den jeweiligen Services definiert werden.

Tabellenbeschriftung	Bedeutung	Niedrig	Mittel	Hoch
ID	Nr. der Anforderung	-	-	-
Titel	Titel der Anforderung	-	-	-
Beschreibung	Kurze Beschreibung der Anforderung	-	-	-
P	Priorität	↓	→	↑

Tabelle 1: Meta-Informationen der Anforderungen

Die Anforderungen mit der Priorität «Hoch» aller Services ergeben die Definition des MVPs. «Mittel» und «Niedrig» einen ersten sowie weitere Weiterentwicklungsschritte.

Wichtig zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den Services um einzelne Lösungskomponenten oder auch um dieselbe handeln kann. Es wird versucht, die Anforderungen so generell wie möglich zu formulieren. Der Entscheid der Komponenten wird anhand der Lösungsarchitektur gefällt.

3.1 IAM

Folgende Tabelle soll die Anforderungen an den IAM Service eines Terminologieserver auflisten und die Priorität ausweisen, damit ein MVP sowie Weiterentwicklungsschritte definiert werden können.

Der IAM Service ist nur für Autoren von ValueSets, ConceptsMaps und CodeSystems sowie Administratoren des Systems/der Systemkomponenten. Die Abfrage von ValueSets über den ValueSet Provider Service soll immer ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Bei den Abfragen von ConceptMaps und CodeSystems über den CodeSystem Provider Service, muss dies anhand der jeweiligen Lizenzbestimmungen geprüft werden.

ID	Titel	Beschreibung	P
Funktionale Anforderungen IAM			
Benutzerauthentifizierung Authoring Tools ValueSet & Admin für und Terminology Service			
FIAM-01	Authentifizierung mit OpenID Connect	Unterstützt die Authentifizierung mittels OpenID Connect	↑
FIAM-02	2-Faktor-Authentifizierung	Unterstützt 2-Faktor-Authentifizierung mit den gängigen Technologien	↑

FIAM-03	Verwaltung Anmeldedaten	Unterstützt die Standardfunktionalität von Authentifizierungsmethoden wie z.B. Passwort zurücksetzen, neu beantragen, entsperren, etc.	↑
FIAM-04	Standard User Security	Unterstützt die Standardfunktionalität bei Standard-Security-Issues wie Fraud Detection/Protection	↑
Benutzerautorisierung Authoring Tools ValueSet & Admin für und Terminology Service			
FIAM-5	Rollenspezifischer Zugriff	Lässt Rechte auf die verschiedenen Services je nach Rolle des Benutzers zuweisen	↑
FIAM-6	Inhaltsspezifischer Zugriff	Lässt Rechte auf die verschiedenen Terminologien des Terminologie Services sowie auf die sich darin befindenden Mappings einstellen (z.B. für SNOMED CT)	↑
FIAM-7	Hierarchisches Berechtigungssystem	Unterstützt Vererbung von Berechtigungen (z.B. Organisation, Abteilung, Projekt)	↓
Benutzerverwaltung Authoring Tools ValueSet & Admin für und Terminology Service			
FIAM-8	Benutzerverwaltung 101	Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Nutzern und Rollen	↑
FIAM-9	Erweiterte Benutzerverwaltung	Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Gruppen	↑

3.2 Authoring Tools

Folgende Tabelle soll die Anforderungen an den Authoring Tool Service eines Terminologieserver auflisten und die Priorität ausweisen, damit ein MVP sowie Weiterentwicklungsschritte definiert werden können.

ID	Titel	Beschreibung	P
Funktionale Anforderungen AT			
Verwaltung von Terminologien			

FAT-01	SCRUD CodeSysteme	Suchen, hinzufügen, lesen, editieren und löschen von CodeSystemen und deren Termen/Konzepten in mehreren Sprachen	↑
FAT-02	Prüfung Dependencies der Terme/Konzepte bei UD	Prüft die Abhängigkeiten der Terme/Konzepte (z.B. verwendet in Value-Set oder ConeptMap)	↓
FAT-03	Upload von CodeSystemen (R2F Datei)	Hinzufügen und editieren von CodeSystemen im RF2 Format, für SNO-MED CT über einen File Upload	↑
FAT-04	Upload von CodeSystemen (weitere Dateitypen)	Hinzufügen und editieren von CodeSystemen in weiteren Formaten wie RDF, CSV, XML, etc. über einen File Upload	↓
FAT-05	CodeSysteme über API	Hinzufügen, editieren und deaktivieren von CodeSystemen über eine FHIR API (z.B. des LOINC terminology content) FHIR Basics aus Dokumentation: • Search: GET /Resource?searchParams or POST /Resource/_search • Create: POST /Resource • Read: GET /Resource/id (or /Resource/id/_history/n for VRead) • Update: PUT /Resource/id • Delete: DELETE /Resource/id • Operations: GET/POST /\$operation or /Resource/\$operation or /Resource/id/\$operation	→
FAT-06	Versionierung von CodeSystemen	Versionierung und Verwaltung mehreren Versionen der CodeSysteme	↑
FAT-07	Versionierung von Termen/Konzepten	Versionierung und Verwaltung mehreren Versionen der Terme/Konzepte	↑
Verwaltung von Mappings			
FAT-08	SCRUD ConceptMaps	Suchen, hinzufügen, lesen, editieren und löschen von ConceptMaps	↑
FAT-09	Upload von ConceptMaps (R2F Datei)	Hinzufügen und editieren von ConceptMaps im R2F Format für SNOMED CT über einen File Upload	↓
FAT-10	Upload von ConceptMaps (weitere Dateitypen)	Hinzufügen und editieren von ConceptMaps in weiteren Formaten z.B. RDF, CSV, XML, etc. über einen File Upload	↓
FAT-11	ConceptMaps über API	Hinzufügen, editieren und deaktivieren von ConceptMaps über eine FHIR API (z.B. des LOINC terminology content) FHIR Basics aus Dokumentation:	↑

		• Search: GET /Resource?searchParams or POST /Resource/_search • Create: POST /Resource • Read: GET /Resource/id (or /Resource/id/_history/n for VRead) • Update: PUT /Resource/id • Delete: DELETE /Resource/id • Operations: GET/POST /\$operation or /Resource/\$operation or /Resource/id/\$operation	
FAT-12	Versionierung von ConceptMaps	Versionierung und Verwaltung mehreren Versionen der ConceptMaps	➔
Verwaltung von ValueSets			
FAT-13	SCRUD ValueSets	Suchen, hinzufügen, lesen, editieren und löschen von ValueSets (Terme/Konzepte können aus N CodeSystemen stammen)	↑
FAT-14	Upload von ValueSets (als Datei)	Hinzufügen und editieren von ValueSets über einen File Upload für z.B. ecl von SNOMED CT	↓
FAT-15	ValueSets über API	Hinzufügen, editieren und deaktivieren von ValueSets über eine FHIR API FHIR Basics aus Dokumentation: • Search: GET /Resource?searchParams or POST /Resource/_search • Create: POST /Resource • Read: GET /Resource/id (or /Resource/id/_history/n for VRead) • Update: PUT /Resource/id • Delete: DELETE /Resource/id • Operations: GET/POST /\$operation or /Resource/\$operation or /Resource/id/\$operation	↑
FAT-16	Versionierung von ValueSets	Versionierung und Verwaltung mehreren Versionen der ValueSets	↑
FAT-17	Validierung eines Terms/Konzeptes im ValueSet	Prüfung Term im ValueSet gegen CodeSystem	↑
Kollaborationsfunktionen		➔ Dokumentation der CS, CM und VS werden in I14Y abgegolten	
FAT-18	Dokumentation	Dokumentation zum Service und API	➔

FAT-19	Anmerkungen/Kommentare	Anmerkung/Kommentare zu CodeSystemen, ConceptMaps, ValueSets und den Termen/Konzepten erstellen, bearbeiten und löschen	↓
Suche und Navigation			
FAT-20	Volltext und Filtersuche	Volltext und Filtersuche von CodeSystemen, ConceptMaps, ValueSets und Terme/Konzepte (z.B. Name, Code, Status, etc.)	↑
FAT-21	Automatische Vervollständigung	Automatisierte Vervollständigung der Sucheingaben mittels Vorschläge (Typeahead)	→

3.3 Value Set Provider

Folgende Tabelle soll die Anforderungen an den Value Set Provider Service eines Terminologieserver auflisten und die Priorität ausweisen, damit ein MVP sowie Weiterentwicklungsschritte definiert werden können.

ID	Titel	Beschreibung	P
Funktionale Anforderungen VSP			
Abfragen, validieren, etc. von ValueSets			
FVSP-01	Abfragen und suchen von ValueSets sowie suchen von Codes in ValueSet über API	Abfrage von ValueSets anhand bestimmter Parameter (z.B. Version, Name, CodeSystem, etc.) über eine RestAPI in den Formaten FHIR und SVS (für das EPD). FHIR Basics aus Dokumentation: • Search: GET /Resource?searchParams or POST /Resource/_search • Read: GET /Resource/id (or /Resource/id/_history/n for VRead) «\$expand» aus FHIR Dokumentation: • Retrieve the expansion of the ValueSet subject to a number of parameters ○ Result is a ValueSet with an 'expansion' element	↑

		- Parameters include: filter, count, offset, includeDesignations, includeDefinition, activeOnly, excludeNested, excludeNotForUI, excludePostCoordinated, displayLanguage, limitedExpansion, profile* - GET/POST /ValueSet/\$expand or GET/POST /ValueSet/id/\$expand - Inkl. «\$expand» mit Filter oder Kontext	
FVSP-02	Validierung eines Codes oder Terms/Konzeptes im ValueSet	Aus FHIR Dokumentation: Use «\$validate-code» to check whether the codes are valid in the context in which you're using them, and whether the display text is correct (many clinical systems allow users to override the display text for the term)	↑
FVSP-03	Mappen von in «fremdsprachigen» codierten Daten in ein normalisiertes ValueSet	Aus FHIR Dokumentation: Use «\$translate» to map 'foreign' coded data into a normalized CodeSystem/ValueSet for analysis	→
FVSP-04	Kategorisieren von Daten und mappen in Kategorien	Aus FHIR Dokumentation: Use «\$subsumes», «\$closure», or «\$validate-code» with an inline ValueSet, to categorize data, or «\$translate» to map into categories	↓
Anzeige von ValueSets			
FVSP-05	Anzeigen von ValueSet über ein GUI	Anzeigen von ValueSets und deren Terme/Konzepte in einem mehrsprachigen GUI	↑
FVSP-06	Filtrierbare und Suchbare Anzeige	Filtern und suchen von ValueSets anhand bestimmter Parameter (z.B. Version, Name, CodeSysteme, etc.) im GUI oder anhand der Terme/Konzepte	→

3.4 Terminology Provider

Folgende Tabelle soll die Anforderungen an den Terminology Provider Service eines Terminologieserver auflisten und die Priorität ausweisen, damit ein MVP sowie Weiterentwicklungsschritte definiert werden können.

ID	Titel	Beschreibung	P
Funktionale Anforderungen TP			
Abfragen, validieren, etc. von CodeSystems			
FTP-01	Abfragen und suchen von CodeSystems sowie suchen von Codes in CodeSystems über API	Abfrage von CodeSystems anhand bestimmter Parameter (z.B. Version, Name, etc.) über eine RestAPI in FHIR FHIR Basics aus Dokumentation: • Search: GET /Resource?searchParams or POST /Resource/_search • Read: GET /Resource/id (or /Resource/id/_history/n for VRead) «\$lookup» aus FHIR Dokumentation: • Retrieve details about a code (as code/system/version, or Coding) • Can be used to determine whether a code exists in the CodeSystem • Can be used to retrieve specific/all properties/designations • GET /CodeSystem/\$lookup	↑
FTP-02	Validierung eines Codes oder Terms/Konzeptes im CodeSystems	Aus FHIR Dokumentation: • Use «\$validate-code» to check whether the codes are valid in the context in which you're using them, and whether the display text is correct (many clinical systems allow users to override the display text for the term)	↑
FTP-03	Prüfen von Beziehungen zwischen zwei Codes in einem CodeSystem	Aus FHIR Dokumentation: • Use «\$subsumes» to check what (if any) subsumption relationship exists between two codes • Optional: Can also use \$closure	↑
Abfragen, validieren, etc. von ConceptMaps			

FTP-04	Abfragen und suchen von ConceptMaps über API	Abfrage von CodeSystems anhand bestimmter Parameter (z.B. Version, Name, etc.) über eine RestAPI in FHIR FHIR Basics aus Dokumentation: • Search: GET /Resource?searchParams or POST /Resource/_search • Read: GET /Resource/id (or /Resource/id/_history/n for VRead)	↑
FTP-05	«Übersetzen» von Codes von einem ValueSet oder CodeSystems in ein anderes	«\$translate» aus FHIR Dokumentation: • Typically, this means look up a ConceptMap resource and show the corresponding map entries (but not always!) • Code as code/system/version, or coding, or CodeableConcept • Specify source ValueSet, and target ValueSet (or targetSystem) • Can be run in reverse (given target, show source)	↑
Anzeige von CodeSystems			
FVSP-06	Anzeigen von CodeSystems über ein GUI	Anzeigen von CodeSystems und deren Terme/Konzepte in einem mehrsprachigen GUI	↑
FVSP-07	Filtrierbare und Suchbare Anzeige	Filtern und suchen von CodeSystems anhand bestimmter Parameter (z.B. Version, Name, etc.) im GUI oder anhand der Terme/Konzepte	→
Anzeige von ConceptMaps			
FVSP-08	Anzeigen von ConceptMaps über ein GUI	Anzeigen von ConceptMaps und deren Terme/Konzepte in einem mehrsprachigen GUI	→
FVSP-09	Filtrierbare und Suchbare Anzeige	Filtern und suchen von ConceptMaps anhand bestimmter Parameter (z.B. Version, Name, etc.) im GUI oder anhand der Terme/Konzepte	↓

3.5 Format Konverter

An den Format Konverter werden keine Anforderungen gestellt, da dieser bereits durch eHealth Suisse entwickelt wurde und integriert werden kann.

4 Randbedingungen

4.1 Termine

Der bisher in der Bearbeitung der FHIR Implementation Guides (Medikation, Impfungen, usw.) genutzte externe FHIR Terminologie Provider der HL7 International ist nicht für die derzeit hohe Last ausgelegt und hat dadurch Mängel in der Stabilität und Qualität. Die Nutzung soll deshalb zukünftig stark eingeschränkt werden und nur noch von der HL7 International genutzt werden können.

Spätestens bis zum nächsten Projektathon im September 2025 soll daher ein FHIR konformer Terminologieserver mit mindestens den Funktionen des Value Set Provider und des Terminologie Provider Services für Tests zur Verfügung stehen.

4.2 Authoring Tools

Die gewünschten Funktionen des Authoring Tools entsprechen den Funktionen, welche Standard Tools für die Verwaltung von Source Code (wie z.B. Github) heute bieten, wie sie z.B. auch bei der ELGA genutzt werden. Es gibt aber auch Lösungen auf dem Markt, welche eigene Authoring Tools implementiert haben.

4.3 Value Set und Terminologie Provider

Value Sets werden heute mehrheitlich mit dem IG Publisher der HL7 erstellt. Der Value Set und der Terminologie Provider Service muss die Anforderungen des IG Publisher erfüllen, um in den Entwicklungsprozess der Implementation Guides integriert werden zu können.

Zum Nachweis müssen der Value Set und der Terminologie Provider Service die Tests gemäss <https://github.com/FHIR/fhir-test-cases/blob/master/tx/requirements.md> erfüllen.

Stand November 2024 gibt es auf dem Markt 2 Produkte¹ welche die Anforderungen erfüllen.

4.4 Format Konverter

eHealth Suisse beteiligt sich schon seit Anfang 2024 an der Entwicklung von Python Skripten für die Konvertierung zwischen den gängigen Formaten, zusammen mit der ELGA GmbH in Österreich. Diese Skripte sind qualitätsgesichert und können im geplanten Service zur Konvertierung genutzt werden. eHealth Suisse hat für die kommenden Jahren Ressourcen für die Wartung und Weiterentwicklung der Skripte eingeplant.

4.5 Lizenzschutz

Der Terminologie Provider Service muss den Lizenzschutz für Code Systeme und Terminologien (z.B. Snomed CT) berücksichtigen. Der Zugriff auf die Terminologien muss daher entsprechend eingeschränkt werden.

Aktuell betrifft das nur Snomed CT, welche ohne explizite Lizenz von Gesundheitsfachpersonen und Institutionen nicht als Ganzes heruntergeladen werden. Die Validierung und die Freitextsuche hingegen sind auch ohne explizite Lizenz zulässig.

¹ Insbesondere der Ontoserver ist ein etabliertes Produkt, der die Anforderungen an den Value Set und Terminologie Provider incl. Freitextsuche und die Anforderungen des IG Publisher erfüllt (<https://ontoserver.csiro.au/site/>).

5 Glossar

Begriff	
Terminologie	Eine Menge aller Fachbegriffe eines Fachgebiets. Terminologien werden meist digital und mehrsprachig verwaltet, z. B. in terminologischen Datenbanken. Terminologien sind damit ein kontrolliertes Vokabular und die Grundlage für die Technische Dokumentation und effiziente Übersetzungen.
Code System	Eine verwaltete Sammlung von Begriffsdarstellungen, mehrheitlich Codes. Beispiele für Codesysteme sind SNOMED CT, LOINC und CPT.
Value Set	Ein Value Set ist eine eindeutig identifizierbare Sammlung von Codes, welche typischerweise aus Code Systemen ausgewählt werden.